

Arithmetik und Geometrie II



Konzept und Folien: Andreas Eichler



Heute

1. Rückblick
2. Zahlpalindrome und Euklidischer Algorithmus
3. Systematisierung und Beweis
4. Tutorien: Vermischte Übungen



Heute

1. **Rückblick**
2. Zahlpalindrome und Euklidischer Algorithmus
3. Systematisierung und Beweis
4. Tutorien: Vermischte Übungen



Rückblick

Das können/wissen Sie:

- mit Zahlen im dekadischen Stellenwertsystem in Potenzschreibweise umgehen.
(Beweis der Teilbarkeitsregeln; Beweise der entdeckten Muster bei IRI- und MIRIM-Zahlen)
- mit Restklassen rechnen
- Definitionen entwickeln (Bsp: IRI-Zahlen und ihre Gegenzahlen; abstrakter werden beispielsweise die *(fünf)* Gegenzahlen von MIRIM-Zahlen etc.)
- Muster entdecken und die Entdeckungen in mathematischen Sätzen formulieren.
- Mathematische Sätze beweisen (direkter Beweis – bspw. mit Hilfe der Schreibweise von Zahlen im dekadischen Stellenwertsystem; *Beweis durch vollständige Induktion*)



Heute

1. Rückblick
2. **Zahlpalindrome und Euklidischer Algorithmus**
3. Systematisierung und Beweis
4. Tutorien: Vermischte Übungen



AMIRIMA-Zahlen

Aufgabe: Bilden Sie die Differenzen der AMIRIMA-Zahlen 7631367, 8742478 und 9621269 mit ihren Gegenzahlen (RIMAMIR).

$$\begin{array}{r} 7\ 6\ 5\ 2\ 5\ 6\ 7 \\ -\ 2\ 5\ 6\ 7\ 6\ 5\ 2 \\ \hline 5\ 0\ 8\ 4\ 9\ 1\ 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8\ 7\ 4\ 2\ 4\ 7\ 8 \\ -\ 2\ 4\ 7\ 8\ 7\ 4\ 2 \\ \hline 6\ 2\ 6\ 3\ 7\ 3\ 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9\ 6\ 2\ 1\ 2\ 6\ 9 \\ -\ 1\ 2\ 6\ 9\ 6\ 2\ 1 \\ \hline 8\ 3\ 5\ 1\ 6\ 4\ 8 \end{array}$$

Mustersuche:

- (1) Gibt es einen gemeinsamen Teiler der Differenzen?
- (2) Suchen Sie den größten gemeinsamen Teiler der AMIRIMA-Zahlen und ihren Gegenzahlen (RIMAMIR)!



Erinnerung

- Jede natürliche Zahl n hat eine (bis auf Reihenfolge) eindeutige Primfaktorzerlegung. (*Erinnerung: Zahlenzwiebeln*)
- Jedes Produkt von Primfaktoren ergibt einen Teiler von n .
- Alle Teiler von n werden in der Teilermenge $T(n)$ zusammengefasst.

Definition:

Die größte Zahl, die in den Teilmengen von zwei natürlichen Zahlen n und m enthalten ist, heißt größter gemeinsamer Teil der Zahlen n und m .

Man schreibt: $\text{ggT}(n, m)$.

- Verfahren: Ermittle die Primfaktorzerlegungen von n und m .
Der $\text{ggT}(n, m)$ ist das Produkt der gemeinsamen Primfaktoren.
- $\text{ggT}(8351648, 6263736)$? Ein neues Verfahren muss her!



Erinnerung

Satz:

Für alle natürlichen Zahlen gilt:

Wenn n und m natürliche Zahlen sind, dann gibt es genau ein Paar q und r natürlicher Zahlen mit 0 , sodass $n = q \cdot m + r$ mit $0 \leq r < m$.

(Teilen mit Rest)

Die Existenz kann man direkt beweisen, die Eindeutigkeit mit einem indirekten Beweis.

Dieses „*Teilen mit Rest*“ war Grundlage aller vorangegangenen Überlegungen zu Resten (bspw. Teilbarkeitsregeln, Restklassen).

Wir teilen nun fortgesetzt – in Form eines Algorithmus‘ – „mit Rest“.



Euklidischer Algorithmus - Beispiel

22 x 52

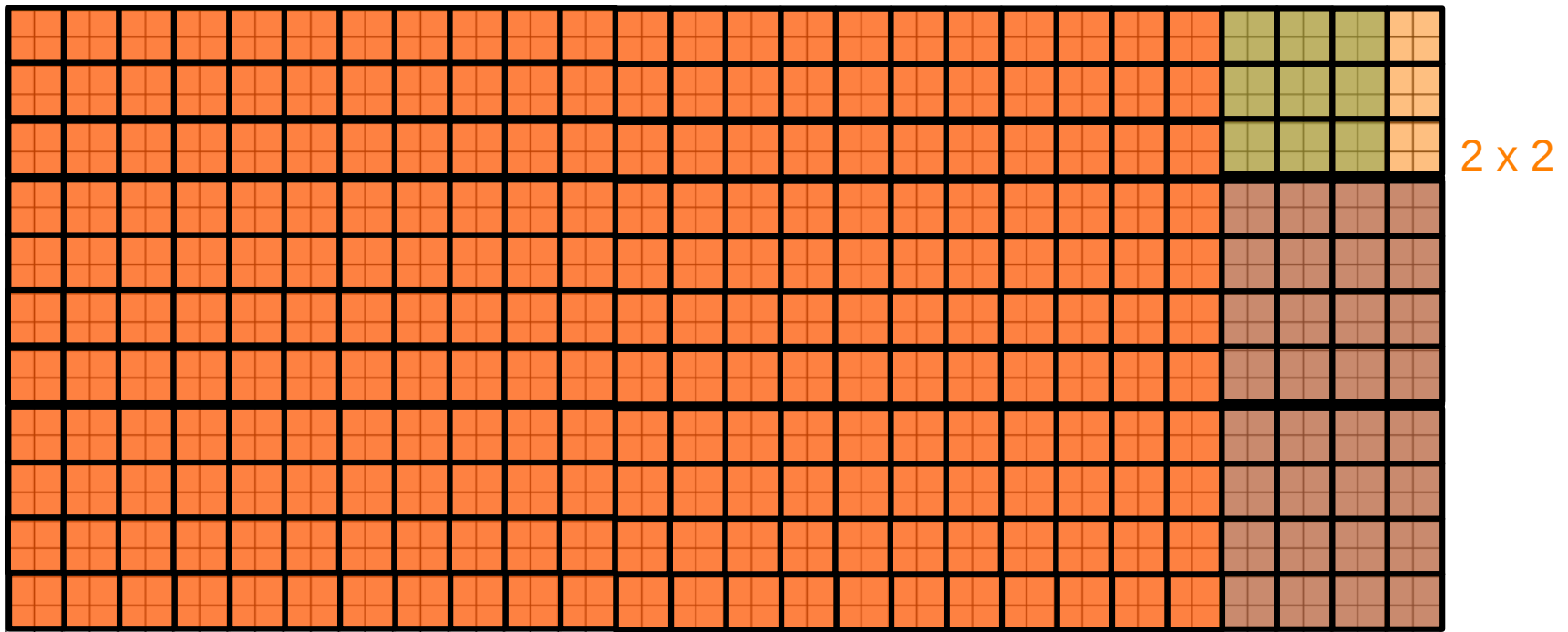




Euklidischer Algorithmus - Beispiel

22 x 52

6 x 6



2 x 2

22 x 22

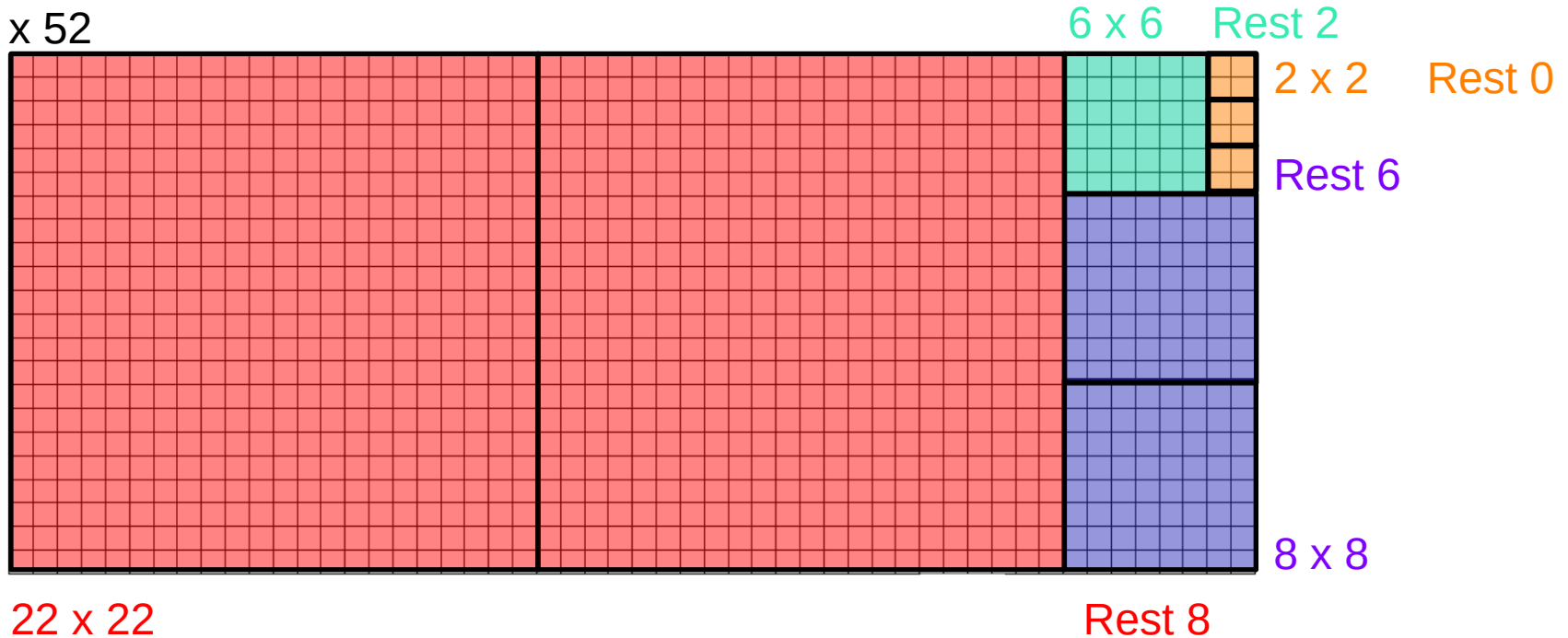
8 x 8

Mit 2 x 2-Quadraten lässt sich die ganze 22 x 52-Fläche parkettieren.



Euklidischer Algorithmus - Beispiel

22 x 52



Mit 2 x 2-Quadraten lässt sich die ganze 22 x 52-Fläche parkettieren.

Warum?



Euklidischer Algorithmus - Beispiel

Wir betrachten die Zahlen 52 und 22:

$$52 = 2 \cdot 22 + 8 \quad \text{mit } 0 \leq 8 < 22$$

$$22 = 2 \cdot 8 + 6 \quad \text{mit } 0 \leq 6 < 8$$

$$8 = 1 \cdot 6 + 2 \quad \text{mit } 0 \leq 2 < 6$$

$$6 = 3 \cdot 2 + 0 \quad \text{mit Rest } 0$$

Insgesamt gilt: $\text{ggT}(52, 22) = 2$



Euklidischer Algorithmus - Beispiel

Wir betrachten die Zahlen 108 und 42:

$$108 = 2 \cdot 42 + 24 \quad \text{mit } 0 \leq 24 < 42$$

$$42 = 1 \cdot 24 + 18 \quad \text{mit } 0 \leq 18 < 24$$

$$24 = 1 \cdot 18 + 6 \quad \text{mit } 0 \leq 6 < 18$$

$$18 = 3 \cdot 6 + 0 \quad \text{mit Rest } 0$$

Insgesamt gilt: $\text{ggT}(108, 42) = 6$



Heute

1. Rückblick
2. Zahlpalindrome und Euklidischer Algorithmus
- 3. Systematisierung und Beweis**
4. Tutorien: Vermischte Übungen



Warum ist $d = 6$ ein *gemeinsamer* Teiler von 108 und 42?

Wir betrachten die Zahlen 108 und 42:

$$108 = 2 \cdot 42 + 24 \quad \text{mit } 0 \leq 24 < 42$$

$$42 = 1 \cdot 24 + 18 \quad \text{mit } 0 \leq 18 < 24$$

$$24 = 1 \cdot 18 + 6 \quad \text{mit } 0 \leq 6 < 18$$

$$18 = 3 \cdot 6 + 0 \quad \text{mit Rest } 0$$

Insgesamt gilt: $\text{ggT}(108, 42) = 6$

Warum ist $d=6$ überhaupt ein Teiler von 108 und 42?

Beginnen Sie von unten: In welchen Zahlen der oberen Gleichungen ist $d = 6$ als Teiler enthalten (und warum)?



Euklidischer Algorithmus - allgemein

Wir betrachten zwei natürliche Zahlen a und b mit $a > b$.

Dann gibt es natürliche Zahlen q_i und r_i mit $i = 1, \dots, n$ (wobei n eine natürliche Zahl, also auch i eine natürliche Zahl ist) für die gilt:

$$a = q_1 \cdot b + r_1 \quad \text{mit } 0 \leq r_1 < b$$

$$b = q_2 \cdot r_1 + r_2 \quad \text{mit } 0 \leq r_2 < r_1$$

$$r_1 = q_3 \cdot r_2 + r_3 \quad \text{mit } 0 \leq r_3 < r_2$$

...

$$r_{n-1} = q_{n+1} \cdot r_n + r_{n+1} \quad \text{mit } 0 \leq r_{n+1} < r_n$$

$$r_n = q_{n+2} \cdot r_{n+1} + 0 \quad \text{mit } r_{n+2} = 0$$

Insgesamt gilt: $\text{ggT}(a, b) = r_{n+1}$



Warum ist $d = r_{n+1}$ ein *gemeinsamer* Teiler von a und b ?

Wir betrachten zwei natürliche Zahlen a und b mit $a > b$.

Dann gibt es natürliche Zahlen q_i und r_i mit $i = 1, \dots, n$ (wobei n eine natürliche Zahl, also i eine natürliche Zahl ist) für die gilt:

$$a = q_1 \cdot b + r_1 \quad \text{mit } 0 \leq r_1 < b$$

$$b = q_2 \cdot r_1 + r_2 \quad \text{mit } 0 \leq r_2 < r_1$$

$$r_1 = q_3 \cdot r_2 + r_3 \quad \text{mit } 0 \leq r_3 < r_2$$

...

$$r_{n-1} = q_{n+1} \cdot r_n + r_{n+1} \quad \text{mit } 0 \leq r_{n+1} < r_n$$

$$r_n = q_{n+2} \cdot r_{n+1} + 0 \quad \text{mit } r_{n+2} = 0$$

Insgesamt gilt: $\text{ggT}(a, b) = r_{n+1}$

Beginnen Sie von unten: In welchen Zahlen der oberen Gleichungen ist $d = r_{n+1}$ als Teiler enthalten (und warum)?



Warum ist $d = r_{n+1}$ ein *gemeinsamer* Teiler von a und b ?

Wir betrachten zwei natürliche Zahlen a und b mit $a > b$.
Dann gibt es natürliche Zahlen q_i und r_i mit $i = 1, \dots, n$ (wobei n eine natürliche Zahl, also i eine natürliche Zahl ist) für die gilt:

$$a = q_1 \cdot b + r_1 \quad \text{mit } 0 \leq r_1 < b$$

$$b = q_2 \cdot r_1 + r_2 \quad \text{mit } 0 \leq r_2 < r_1$$

$$r_1 = q_3 \cdot r_2 + r_3 \quad \text{mit } 0 \leq r_3 < r_2$$

...

$$r_{n-1} = q_{n+1} \cdot r_n + r_{n+1} \quad \text{mit } 0 \leq r_{n+1} < r_n$$

$$r_n = q_{n+2} \cdot r_{n+1} + 0 \quad \text{mit } r_{n+2} = 0$$

Insgesamt gilt: $\text{ggT}(a, b) = r_{n+1}$

Letzte (n-te) Gleichung (links):

Da r_n ein Vielfaches von r_{n+1} ist,
gilt mit $d = r_{n+1}$ auch $d \mid r_n$.

Vorletzte ((n-1)-te) Gleichung (links):

Da $d \mid r_n$ und $d \mid r_{n+1}$ gilt,
gilt auch $d \mid r_{n-1}$.

Drittletzte ((n-2)-te) Gleichung (links):

Da $d \mid r_n$ und $d \mid r_{n-1}$ gilt,
gilt auch $d \mid r_{n-2}$.

Das geht immer so weiter bis zu dem Schluss, dass d sowohl a als auch b teilt.

Es gilt also $d \mid a$ und $d \mid b$, aber **ist $d = \text{ggT}(a, b)$?**



Warum ist $d = 6$ der $ggT(108, 42)$?

Wir betrachten die Zahlen 108 und 42:

$$108 = 2 \cdot 42 + 24 \quad \text{mit } 0 \leq 24 < 42$$

$$42 = 1 \cdot 24 + 18 \quad \text{mit } 0 \leq 18 < 24$$

$$24 = 1 \cdot 18 + 6 \quad \text{mit } 0 \leq 6 < 18$$

$$18 = 3 \cdot 6 + 0 \quad \text{mit Rest } 0$$

Insgesamt gilt: $ggT(108, 42) = 6$

Angenommen: d' sei ein Teiler von 108 und 42

Erste Gleichung (links):

$$d' \mid 108 \text{ und } d' \mid 42$$

damit gilt $d' \mid 2 \cdot 42$ und schließlich $d' \mid 24$

Zweite Gleichung (links):

$$d' \mid 42 \text{ und } d' \mid 24$$

damit gilt $d' \mid 1 \cdot 24$ und schließlich $d' \mid 18$

...

Letzte Gleichung (links):

$$d' \mid 6 \text{ und damit ist } d' \leq 6,$$

also ist $ggT(108, 42) = 6$.



Warum ist $d = r_{n+1}$ der $ggT(a, b)$?

Wir betrachten zwei natürliche Zahlen a und b mit $a > b$.

Dann gibt es natürliche Zahlen q_i und r_i mit $i = 1, \dots, n$ (wobei n eine natürliche Zahl, also i eine natürliche Zahl ist) für die gilt:

$$a = q_1 \cdot b + r_1 \quad \text{mit } 0 \leq r_1 < b$$

$$b = q_2 \cdot r_1 + r_2 \quad \text{mit } 0 \leq r_2 < r_1$$

$$r_1 = q_3 \cdot r_2 + r_3 \quad \text{mit } 0 \leq r_3 < r_2$$

...

$$r_{n-1} = q_{n+1} \cdot r_n + r_{n+1} \quad \text{mit } 0 \leq r_{n+1} < r_n$$

$$r_n = q_{n+2} \cdot r_{n+1} + 0 \quad \text{mit } r_{n+2} = 0$$

Insgesamt gilt: $ggT(a, b) = r_{n+1}$

Angenommen: d' sei ein Teiler von a und b

Erste Gleichung (links):

$$d' \mid a \text{ und } d' \mid b$$

damit gilt $d' \mid q_1 \cdot b$ und schließlich $d' \mid r_1$

Zweite Gleichung (links):

$$d' \mid b \text{ und } d' \mid r_1$$

damit gilt $d' \mid q_2 \cdot r_1$ und schließlich $d' \mid r_2$

...

Letzte Gleichung (links):

$$d' \mid r_{n+1} \text{ und damit ist } d' \leq r_{n+1},$$

also ist $ggT(a, b) = r_{n+1}$.



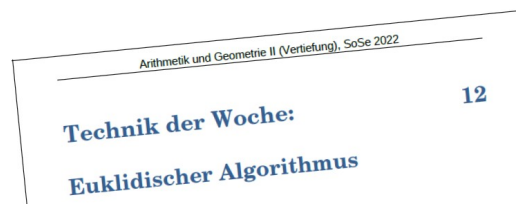
Übung – zurück zu den Differenzen der AMIRIMA-Zahlen und ihren Gegenzahlen (RIMAMIR)

(1) Bestimmen Sie

(a) $\text{ggT}(5084915, 6263736)$

(b) $\text{ggT}(5084915, 8351648)$

(c) $\text{ggT}(8351648, 6263736)$



(2) Bestimmen Sie

(a) $\text{ggT}(7652567, 2567652)$

(b) $\text{ggT}(9621269, 1269621)$

(c) $\text{ggT}(8742478, 2478742)$



Heute

1. Rückblick
2. Zahlpalindrome und Euklidischer Algorithmus
3. Systematisierung und Beweis
4. **Tutorien: Vermischte Übungen**



Tutorien in Woche 12, 13 und 14

Arithmetik und Geometrie II (Vertiefung), SoSe 2023

Vermischte Übungen

Konstruktionen sollten Sie unbedingt auf blanko Papier (ohne Linien oder Karo-Muster) ausführen: Nutzen Sie hierfür nur Zirkel und Lineal!

Die folgenden Übungsaufgaben sind eine Ergänzung zu den Übungsaufgaben der wöchentlichen Technik der Woche.

VL 1-4: Endliche Folgen, Summenfolgen und vollständige Induktion

Aufgabe 1:
Eine Quadratzahl ist eine Zahl, die durch die Multiplikation einer natürlichen Zahl mit sich selbst entsteht. n^2 heißt die n -te Quadratzahl.

a) Beweisen Sie die folgende Aussage durch vollständige Induktion.

Für alle natürlichen Zahlen n gilt: $1+3+5+\dots+(2n-1) = \sum_{i=1}^n (2i-1) = n^2$

b) Es gilt, dass die Summe der n -ten und $(n+1)$ -ten Dreieckszahl eine Quadratzahl ist. Formulieren Sie zu der Aussage einen mathematischen Satz und geben Sie sowohl einen formalen als auch einen ikonischen Beweis an.

Zur Erinnerung (n -te Dreieckszahl):

$$\Delta_n = 1+2+3+4+5+\dots+n = \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

Aufgabe 2:
Beweisen Sie die folgenden Aussagen jeweils durch vollständige Induktion:

a) Für alle natürlichen Zahlen n gilt: $n^2 - n$ ist durch 6 teilbar.

b) Für alle natürlichen Zahlen n gilt: $\sum_{k=1}^n k = 1+2+3+\dots+n = \frac{n^2+n}{2}$

c) Für alle natürlichen Zahlen n gilt die folgende Aussage über Fibonacci-Zahlen:

$$f_n^2 + f_{n+1} \cdot f_{n+1} - f_{n+1}^2 = (-1)^{n+1}$$

Cosima Stylianou & Daniel Lemmer

UNIKASSEL
VERSITÄT

